

MO-CC1-06 — Cambio de SEN y de distribuidor en caliente (incluye clogging)

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC1-06 — Cambio de SEN y de distribuidor en caliente (incluye clogging)
Área	Colada Continua 1 · planchón
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc1/MO-CC1-06-cambio-sen-y-distribuidor.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad sin observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-13 Operador de Plataforma · S-14 Ayudante de Colada · S-12 Operador de Pulpito · S-15 Preparador · C-06
Presentación	MO-CC1-06_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Manejar el clogging y cambiar SEN o distribuidor sin perder la secuencia, sin rebose y sin exponer a nadie

Principio rector: Solo piezas precalentadas y liberadas, y nadie bajo el molde hasta que la unión pase el segmento 3.

Por qué importa: La alúmina tapa la SEN y el flujo se vuelve asimétrico: grietas, inclusiones y al final pérdida de nivel. Cambiar la SEN o el distribuidor con acero en el molde expone al frente a salpicaduras, y una unión débil o una rampa rápida pueden terminar en breakout.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Detectar y manejar el clogging.** Tapón que sube > 10 % en 15 min: argón en pasos de 1 NL/min hasta 8; > 80 % de apertura baja la velocidad.
2. **Cambiar la SEN en caliente.** SEN nueva $\geq 1,000$ °C; velocidad 0.5 m/min; ≤ 10 s sin flujo; nivel ± 3 mm en ≤ 60 s.
3. **Cambiar el distribuidor en caliente.** Cerrar el tapón a 400 mm, línea detenida ≤ 3 min, abrir a 500 mm y reanudar a 0.3 m/min con rampa.
4. **Proteger al personal y la unión.** Solo S-13 y S-14 al frente; exclusión bajo el molde hasta que la unión pase el segmento 3.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	30	Casos de clogging y breakout en la unión	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido de las tres maniobras con las figuras	Láminas 3–6
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: leer una tendencia del tapón	Láminas 7–8, tendencias reales
4. Seguridad	60	Zona roja del frente y exclusión bajo el molde	Láminas 9–10, EPP físico
5. Calidad y paso a paso	105	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Condiciones anormales	75	Simulacro de mesa: cambiador que no acciona	Lámina 14

Bloque	Min	Actividad	Recurso
7. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + preguntas orales	Lámina 16
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT, simulador y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el cambio	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Decide el cambio, dirige la maniobra y la zona de exclusión	A
S-13 Operador de Plataforma	Opera cambiador de SEN, carros del distribuidor, olla y tapón	R
S-14 Ayudante de Colada	Polvo, menisco, centrado de la SEN, costras y grapa	R
S-12 Operador de Pulpito	Velocidad, nivel, detención y rampa; eventos en el tracking	R
S-15 Preparador de Distribuidores	Entrega distribuidor y SEN de repuesto precalentados (MO-CC1-01)	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Criterios de clogging, vida de SEN y de distribuidor	C
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Ajusta el tratamiento con Ca ante clogging repetido	C
C-09 Metalurgista de Producto	Disposición de planchones de unión y con evento	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Detectar:** Tapón sube > 10 % en 15 min
2. **Anticlogging:** Ar +1 NL/min cada 5 min, máx. 8
3. **Decidir:** Sin mejora en 15 min o $\Delta T > 2\text{ }^{\circ}\text{C}$
4. **Cambio de SEN:** 0.5 m/min; tapón cerrado $\leq 10\text{ s}$
5. **Recuperar:** Nivel $\pm 3\text{ mm}$ en $\leq 60\text{ s}$; rampa
6. **Vaciar el viejo:** Velocidad por nivel; tapón a 400 mm
7. **Cambiar:** Línea detenida $\leq 3\text{ min}$; SEN centrada
8. **Reanudar:** 500 mm; -60 mm ; 0.3 m/min y rampa
9. **Unión:** Exclusión hasta pasar el segmento 3

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Barra tapón y lazo de nivel	Regula flujo; indica clogging	Argón 3–8 NL/min	Tendencia de posición en HMI
SEN	Entrega al molde	Inmersión 120–160 mm; manga ZrO_2	Vida 8–10 h [Validar con OEM]
Cambiador de SEN [Supuesto]	Cambia la SEN sin cambiar distribuidor	Hidráulico; placa de SEN	Probado en frío; repuesto caliente
Precalentador de SEN	Mantiene la SEN de repuesto	$\geq 1,000\text{ }^{\circ}\text{C}$	Temperatura registrada
Carros de distribuidor [Supuesto]	Intercambian distribuidores	Elevación, traslación, X–Y, pesaje	Frenos, límites; ruta despejada
Distribuidor nuevo	Reemplazo	$1,100 \pm 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (MO-CC1-01)	★ $\leq 10\text{ min}$ sin quemador
Grapa de unión	Refuerza la unión	Según OEM [Validar con OEM]	Seca, en la plataforma

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Posición del tapón	Estable $\pm 5\text{ }^{\circ}$	—	> 10 % en 15 min / > 80 %	Escalera anticlogging
Argón de barra tapón	4–5 NL/min	3–8 NL/min	Máx. 8 NL/min	No exceder: pinholes

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Relación Ca/Al (LF)	0.10	0.08–0.14	< 0.07	C-07 ajusta CaSi en LF
SEN de repuesto	$\geq 1,050\text{ }^{\circ}\text{C}$	1,000–1,150 $^{\circ}\text{C}$	< 1,000 $^{\circ}\text{C}$	No usar
Tiempo sin flujo (SEN)	$\leq 5\text{ s}$	$\leq 10\text{ s}$	> 15 s	C-06 evalúa
Nivel en cambio de SEN	0 $\rightarrow$ -20 mm máx.	0 a -30 mm	< -40 o > + 8 mm	Recuperar en manual
Cierre del distribuidor viejo	400 mm	400–450 mm	< 400 mm	Riesgo de arrastre de escoria
Línea detenida (distrib.)	$\leq 3\text{ min}$	2–4 min	> 5 min	Grapa o cierre de secuencia

Al reanudar: 0.3 m/min y rampa $\leq 0.2\text{ m/min}$ por minuto. Tiempos, criterios de clogging, Ca/Al y vidas: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Zona roja del frente del molde:** Durante la maniobra solo S-13 y S-14 con aluminizado completo; C-06 cuenta al personal.
- ★ **Exclusión bajo el molde:** Reforzada hasta que la unión o el planchón del cambio de SEN pase el segmento 3; rampa lenta.
- ★ **Solo piezas precalentadas:** Distribuidor liberado (MO-CC1-01) y $\text{SEN} \geq 1,000\text{ }^{\circ}\text{C}$. Con vapor o SEN fría, no se usa.
- ★ **Carros y distribuidor viejo:** Ruta despejada, alarma y nadie entre carros; el viejo lleva $\approx 14\text{ t}$: traslado lento a fosa seca.

EPP: Aluminizado completo: chamarra, polainas y capucha · Careta IR, ropa FR y guantes aluminizados · Botas con metatarsal y protección auditiva · Detector personal de O_2/CO

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Simetría del flujo	Diferencia de $\Delta T \leq 1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$	Continuo, nivel 2	Grietas longitudinales, inclusiones
Nivel en el cambio	0 a -30 mm; recupera $\leq 60\text{ s}$	Tendencia	Slivers, depresiones
Planchón de cambio de SEN	Marcado	Tracking en MES	Inspección especial (MO-CC1-09)
Planchón de unión	Marcado; inspección 100 %	Tracking en MES	Degradar o rechazar según C-09
Grados incompatibles	Sin mezcla	Cambio de distribuidor	Química fuera de especificación

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Detecta el clogging	Posición del tapón sube > 10 % en 15 min con velocidad y ancho constantes	Tendencia confirmada	S-12
2	Aplica la escalera	Argón +1 NL/min cada 5 min, máx. 8; pulsa el tapón si el OEM lo permite; > 80 %: -0.1 m/min	Tapón estable	S-13 / S-12
3	Decide e informa a LF	Sin mejora en 15 min o ΔT entre anchas > 2 $^{\circ}\text{C}$: cambio de SEN; muestra Ca/Al a C-07	Decisión de C-06	C-06 / C-08
4	Prepara la SEN nueva	Precalentada $\geq 1,000\text{ }^{\circ}\text{C}$; revisa grietas y puertos	SEN lista	★ S-15 / S-13
5	Despeja la zona	Solo S-13 y S-14 en el frente; zona bajo el molde despejada	Confirmación de C-06	★ C-06
6	Prepara el cambio	Velocidad a 0.5 m/min con rampa; nivel en manual; retira costras; SEN en la guía del cambiador	SEN asentada	S-12 / S-13

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
7	Cierra el tapón y cambia	Tapón cerrado y acciona el cambiador: la SEN nueva empuja a la vieja	≤ 10 s sin flujo	★	S-13
8	Abre y recupera	Apertura progresiva a 0 mm y automático; inmersión 120–160 mm, centrada ± 5 mm; rampa; marca evento	± 3 mm en ≤ 60 s		S-13 / S-12
9	Confirma distribuidor nuevo	Liberado (MO-CC1-01); $1,100 \pm 50$ °C; SEN $\geq 1,000$ °C; carro 2 en espera	Firma de liberación	★	S-15 / C-06
10	Establece la zona roja	Olla nueva en torreta sin abrir; frente del molde solo S-13 y S-14; nadie bajo el molde	Confirmación	★	C-06
11	Vacía el distribuidor viejo	Velocidad por nivel: 800 mm 0.9; 700 mm 0.6; 600 mm 0.4 m/min	Nivel baja controlado		S-12
12	Cierra el tapón a 400 mm	Cierra y detén la extracción (velocidad 0); mantén oscilación y agua de molde	Línea detenida; hora	★	S-13 / S-12
13	Cambia el distribuidor	Cubre el menisco; carro 1 a la fosa; carro 2 centrado ± 5 mm; grapa si > 3 min; olla a 500 mm	Sin derrame		S-13 / S-14
14	Abre el tapón	Apertura progresiva hasta nivel –60 mm	Sin rebose	★	S-13
15	Reanuda y marca	0.3 m/min; nivel automático; rampa ≤ 0.2 m/min por minuto; marca el planchón de unión	Sin alarma BOP		S-12
16	Mantén la exclusión	Nadie bajo el molde hasta que la unión pase el segmento 3 (≈ 5 m)	Autorización de C-06	★	C-06

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Nivel ± 8 mm tras cambio de SEN	Revisa centrado e inmersión; baja la velocidad	C-06
SEN rota (flama, nivel errático)	Cambio de SEN inmediato; sin cambiador: distribuidor o cierre	C-06, C-08
El cambiador no acciona	Tapón cerrado ≤ 15 s; si no, reabre con SEN vieja y baja velocidad	C-06, S-22
Clogging repetido	Muestra Ca/Al; revisa sellos de argón; C-07 corrige LF	C-08, C-07
Detención > 5 min	Cierre de secuencia y salida de cola (MO-CC1-07)	C-06, C-04
Breakout en la unión	Respuesta a breakout (MO-CC1-04 §9)	C-04, C-06, C-16
Rebose del molde al reanudar	Cierra el tapón; recupera en manual	C-06
Distribuidor con vapor o SEN fría	No usar; cierre de secuencia si no hay otro	C-06, C-15

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Qué indica mejor que la SEN se está tapando? a) La temperatura del molde b) La posición de la barra tapón c) El consumo de polvo
- ¿Cuál es el máximo de argón en la barra tapón contra el clogging? a) 5 NL/min b) 8 NL/min c) 15 NL/min
- ¿Cuánto tiempo sin flujo se permite al cambiar la SEN? a) ≤ 10 s b) ≤ 60 s c) ≤ 3 min
- ¿A qué nivel se cierra el tapón del distribuidor viejo? a) 700 mm b) 400 mm c) 100 mm
- La línea lleva más de 5 min detenida en el cambio de distribuidor. ¿Qué haces? a) Reanudar a 1.2 m/min b) Cierre de secuencia y salida de cola c) Esperar 10 min más

Clave de respuestas:

- b) La posición de la barra tapón — El lazo de nivel compensa el clogging abriendo el tapón: una subida sostenida > 10 % en 15 min lo delata.

2. b) 8 NL/min — Se sube en pasos de 1 NL/min cada 5 min hasta 8; más argón da turbulencia en el menisco y pinholes.
3. a) ≤ 10 s — Objetivo ≤ 5 s, límite 10 s; más de 15 s arriesga la cáscara y el nivel, y C-06 evalúa.
4. b) 400 mm — 400 mm (400–450 mm); debajo se arrastra escoria. Después se detiene la extracción.
5. b) Cierre de secuencia y salida de cola — Con > 3 min se inserta la grapa; con > 5 min se cierra la secuencia (MO-CC1-07).

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma	U	16 h	6 SEN + 4 distribuidores	24 meses
S-14 Ayudante de Colada	U	8 h	6 + 4 eventos	24 meses
S-12 Operador de Pulpito	U	12 h	6 + 4 eventos (o simulador)	24 meses
C-06 Supervisor de CC	O (evaluador)	8 h + evaluador	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Usa solo SEN y distribuidor precalentados y liberados
- ☐ Establece la zona roja y la zona de exclusión bajo el molde
- ☐ Cambia la SEN con ≤ 10 s sin flujo y recupera el nivel sin rebose
- ☐ Detiene la línea a 400 mm del distribuidor viejo y reanuda con 0.3 m/min y rampa
- ☐ Mantiene la exclusión hasta que la unión pase el segmento 3

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Pieza fría o húmeda no entra.** Distribuidor liberado y SEN $\geq 1,000$ °C; con vapor no se usa.
- **Solo dos personas al frente.** S-13 y S-14 con aluminizado completo durante la maniobra.
- **Nadie bajo el molde con la unión.** La exclusión sigue hasta que la unión pase el segmento 3.
- **Argón máximo 8 NL/min.** Más argón no destapa: da turbulencia y pinholes.

7. Por confirmar

- Existencia del cambiador rápido de SEN y del segundo carro de distribuidor [Supuesto]
- Tiempos de cambio, criterios de clogging, Ca/Al, vida de SEN y grapa de unión con el OEM

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente